

Sensibilidad de pesos y remuestreo por bloques

Robustez local del TOPSIS de cinco criterios

Este suplemento documenta únicamente la sensibilidad informada en el manuscrito actual: perturbaciones locales de $\pm 20\%$ alrededor de los pesos y bootstrap de bloques RunID/semilla. No asigna porcentajes ni tamaños de simulación que el paper no reporta.

Study	9 métodos × 4 escenarios × 10 repeticiones pareadas
Datos de navegación	360 corridas válidas; 360 exitosas; 0 excluidas; 0 fallidas
Source	Manuscrito corregido suministrado para esta actualización (13 de septiembre de 2026)

Agri-Social Navigation in Vineyard Corridors

1. Objetivo

TOPSIS produce un orden condicionado por criterios, transformaciones, normalización y pesos. La sensibilidad examina si el liderazgo nominal de B4 cambia ante variaciones locales razonables de los pesos o al remuestrear los diez bloques pareados.

2. Perturbación local de pesos

$$w'_j = w_j(1 + \varepsilon_j), \varepsilon_j \in [-0.20, +0.20]; \hat{w}_j = w'_j / \sum w'_k$$

- Partir de un perfil nominal de cinco criterios.
- Perturbar cada componente dentro de $\pm 20\%$.
- Renormalizar para que $\sum \hat{w}_j = 1$.
- Recalcular matriz ponderada, ideales, distancias, CC y rango.
- Registrar si cambia el primer lugar.

3. Bootstrap por bloques

El remuestreo se realiza sobre los bloques RunID/semilla, no sobre observaciones individuales desconectadas. Cada bloque seleccionado aporta conjuntamente sus celdas Método $\times$ Escenario, preservando la estructura pareada. Después de cada remuestra se recomputan medias, Usafe y TOPSIS con pesos iguales.

4. Resultado documentado

Comprobación	Entrada	Resultado	Interpretación
Perfiles de pesos	Equal, W1', W2', W3'	B4 rank 1	Estable en los cuatro perfiles informados
Pesos locales	$\pm 20\%$ perturbations	B4 remains rank 1	Robustez local, no global
Bloques semilla	Matched-block bootstrap	B4 remains rank 1 under equal weights	Estabilidad muestral para estos criterios

El manuscrito no especifica en su texto el número de perturbaciones, el número de remuestras ni frecuencias porcentuales de liderazgo. Por trazabilidad, este suplemento no inventa esos valores. Deben añadirse solo si los scripts y sus salidas archivadas permiten verificarlos.

5. Qué demuestra la sensibilidad

- B4 es estable cerca de las configuraciones de pesos evaluadas.
- El primer lugar no depende de una única combinación nominal.
- El resultado sigue condicionado al vector [Usafe, TP, T, Nstop, σv] y a su normalización.

6. Qué no demuestra

- No demuestra optimalidad universal de B4.
- No sustituye pesos derivados de requisitos operacionales o expertos.
- No prueba robustez ante cambios de criterios, umbrales de utilidad o condiciones físicas no simuladas.